

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

1. Nombre del Sistema

Plataforma Web y Sistema de Gestión Integral de Donaciones y Transparencia – Fundación Nuestra Esperanza

2. Descripción en 2 párrafos del Producto

La plataforma de la **Fundación Nuestra Esperanza** es una solución digital integral orientada a maximizar la visibilidad institucional y recaudar fondos para programas sociales de albergue, alimentación y apoyo psicológico destinados a niños y familias en situación de vulnerabilidad. A través de un portal web público, moderno y responsivo, permite a la comunidad conocer el impacto de la fundación, consultar campañas activas y realizar aportes monetarios tanto a nivel **nacional** (mediante código Simple QR del Banco Nacional de Bolivia y débito automático por domiciliación bancaria) como a nivel **internacional** (a través de tarjetas de crédito y débito procesadas por la pasarela ATC Red Enlace / Cybersource con autenticación 3DS2), admitiendo aportes únicos y suscripciones recurrentes en Bolivianos (BOB) y Dólares (USD).

En su capa de gestión y administración, el sistema incorpora un panel de control CMS dinámico basado en Filament PHP que permite al personal de la fundación autogestionar el contenido del portal (secciones, noticias, testimonios, campañas, alianzas y biblioteca de medios) sin requerir intervención técnica. Asimismo, integra un módulo de transparencia y rendición de cuentas bajo demanda, diseñado con una arquitectura de caché *Cache-Aside* para consolidar métricas financieras de recaudación e informes de impacto en modo de solo lectura, garantizando veracidad contable, alta disponibilidad y máxima confianza hacia los donantes y entidades auditoras.

3. Descripción técnica del producto

Arquitectura de Software

- **Patrón Arquitectónico:** Arquitectura desacoplada basada en servicios (*API-Driven / Headless*).
 - **Capa Frontend / Presentación:** Aplicación Next.js renderizada del lado del servidor (SSR) y generación estática (SSG) para optimización SEO. velocidad de carga v

... y *Generación de Reportes* (PDF, para exportación CSV, generación de PDF), adaptabilidad móvil.

- **Capa Backend / Lógica de Negocio:** API RESTful en Laravel encargada del procesamiento de pagos, control de acceso basado en roles (RBAC) y sincronización con webhooks bancarios.
- **Patrón de Caché (*Cache-Aside*):** Implementado en el módulo de transparencia y métricas financieras públicas (TTL de 30 minutos) para desacoplar el tráfico masivo de la base de datos transaccional.
- **Integridad y Trazabilidad:** Base de datos relacional con transaccionalidad ACID, borrado lógico (*Soft Deletes*) y registro de eventos de auditoría (*Audit Logs*).

Herramientas y Stack Tecnológico

• Backend:

- **Lenguaje y Framework:** PHP 8.2+ con Laravel 12.
- **Panel de Administración (CMS):** Filament PHP v3 y Livewire v3.
- **Autenticación API:** Laravel Sanctum (Tokens Bearer y protección de rutas).
- **Generación de Reportes:** `barryvdh/laravel-dompdf` (certificados y reportes de donación).
- **Gestor Multimedia:** Cloudinary Laravel SDK (almacenamiento, transformación y CDN de imágenes).

• Frontend:

- **Framework y Librería:** Next.js 15 (React 19, App Router) con TypeScript 5.
- **Diseño y Estilos:** Tailwind CSS, Lucide React Icons, Framer Motion y AOS.
- **Consumo de Servicios:** Axios y Context API para gestión de estado de autenticación y carrito de donación.

• Integraciones y Pasarelas de Pago:

- **Banco Nacional de Bolivia (BNB):** API Simple QR y Domiciliación de pagos recurrentes con consumo de webhooks (`webhooks/bnb/enroll` y `webhooks/bnb/payment`).
- **ATC Red Enlace / Cybersource:** Integración 3DS2 para procesamiento de tarjetas de crédito/débito internacionales (`setup-authentication` , `check-enrollment` , `validate-challenge` , `process-payment`).

• Servicios Adicionales e Infraestructura:

- **Asistente Virtual:** Widget integrado de Chatbase para atención en línea.
- **Despliegue y Contenedores:** Docker, Docker Compose y Nginx Reverse Proxy.

4. Usuarios que utilizarán el producto software (User Personas)

1. Visitante / Donante Anónimo (Público General):

- **Perfil:** Persona o voluntario nacional o extranjero que busca apoyar la causa social.

- **Objetivo:** Conocer los programas sociales, revisar la transparencia financiera de la fundación y realizar donaciones puntuales (por QR o tarjeta) de forma inmediata sin necesidad de registrarse.

2. Donante Recurrente / Registrado:

- **Perfil:** Padrino o donante frecuente comprometido a largo plazo.
- **Objetivo:** Mantener una suscripción mensual activa (débito BNB o tarjeta), consultar su historial de transacciones en su perfil y descargar sus certificados de donación en PDF.

3. Administrador de Contenidos (Gestor CMS):

- **Perfil:** Personal de comunicación, relaciones públicas y voluntariado.
- **Objetivo:** Publicar noticias, testimonios, gestionar logotipos de aliados estratégicos, programar anuncios con ventanas de vigencia y personalizar las secciones de la página de inicio.

4. Superadministrador / Auditor Financiero:

- **Perfil:** Director de la fundación o tesorero.
- **Objetivo:** Crear y supervisar campañas con metas financieras, generar QRs institucionales, administrar roles/usuarios y publicar informes de impacto auditables en modo de solo lectura.

5. Requerimientos funcionales por perfil de usuario

A. Perfil: Visitante / Donante Anónimo

- **RF-V01 (Navegación Institucional Modular):** Visualizar las secciones informativas del portal (Misión/Visión, Quiénes Somos, Programas, Noticias, Testimonios y Cómo Ayudar).
- **RF-V02 (Visualización de Campañas):** Explorar campañas activas con su meta monetaria, fecha límite, descripción, imagen y porcentaje de recaudación alcanzado.
- **RF-V03 (Donación Nacional por Simple QR):** Generar un código QR interoperable BNB con monto libre o niveles sugeridos y verificar el estado del pago mediante sondeo (*polling*).
- **RF-V04 (Donación Internacional por Tarjeta 3DS2):** Pagar con tarjeta Visa/Mastercard en BOB o USD ejecutando la autenticación de dos factores (*Step-up Return*) de Cybersource.
- **RF-V05 (Suscripción Recurrente):** Enrolar aportes mensuales automáticos vía débito en cuenta bancaria (BNB) o cargo recurrente a tarjeta.
- **RF-V06 (Consulta de Transparencia y Rendición de Cuentas):** Consultar el dashboard financiero público con balances agregados y descargar informes de impacto en PDF por área (Albergue, Alimentación, Psicología).
- **RF-V07 (Contacto y Suscripción al Boletín):** Enviar mensajes directos al equipo de la fundación y suscribirse con correo electrónico para recibir novedades.

- **RF-V08 (Atención por Asistente Virtual):** Interactuar con el chatbot inteligente integrado para resolver dudas frecuentes sobre métodos de donación y programas.

B. Perfil: Donante Registrado

- **RF-D01 (Gestión de Autenticación y Perfil):** Registro, inicio de sesión mediante credenciales seguras, actualización de datos personales y cambio de contraseña.
- **RF-D02 (Historial de Transacciones):** Consultar la lista histórica de donaciones realizadas con fecha, moneda, monto neto, pasarela utilizada y estado.
- **RF-D03 (Descarga de Certificados):** Generar y descargar certificados de donación oficiales en formato PDF con identificador único de comprobante.
- **RF-D04 (Reactivación de Suscripción con Un Clic):** Reactivar suscripciones pausadas o canceladas mediante un enlace/token seguro sin necesidad de reingresar todos los datos.

C. Perfil: Administrador de Contenidos (CMS)

- **RF-A01 (Gestor de Navegación del Header y Footer):** Administrar visualmente el orden, nombres y enlaces de los menús principales y secundarios (*RF-01 / RF-02*).
- **RF-A02 (Control de Identidad Visual - Branding):** Cargar dinámicamente logotipos institucionales y elementos gráficos del portal (*RF-03*).
- **RF-A03 (Activación de Secciones Modular):** Habilitar o deshabilitar secciones del Home (Banners, Novedades, Alianzas) mediante *toggles* en Filament (*RF-04*).
- **RF-A04 (Biblioteca Centralizada de Medios):** Subir, organizar y reutilizar imágenes y PDFs almacenados en Cloudinary (*RF-05*).
- **RF-A05 (Gestión de Contenidos y SEO):** Administrar el CRUD de Noticias, Testimonios, Alianzas, y configurar títulos/descripciones meta por sección (*RF-06, RF-07, RF-08*).
- **RF-A06 (Programación de Anuncios y Banners):** Crear anuncios emergentes o destacados con fechas de inicio y fin programadas (`starts_at` / `ends_at`).

D. Perfil: Superadministrador / Auditor

- **RF-S01 (Gestión del Ciclo de Vida de Campañas):** Crear, editar y finalizar campañas con asignación de metas financieras, monedas y asignación de gastos (*RF-12*).
- **RF-S02 (Gestión de Niveles de Donación y Emisión de QR):** Configurar montos predeterminados (*Donation Tiers*) y emitir QRs institucionales específicos por campaña.
- **RF-S03 (Administración de Roles y Accesos):** Asignar y revocar permisos y roles administrativos a usuarios del sistema.
- **RF-S04 (Publicación de Informes de Impacto):** Cargar documentos PDF auditables y balances financieros organizados por programa social (*RF-10*).
- **RF-S05 (Integridad Financiera de Solo Lectura):** Garantizar que las consultas de reportes públicos se realicen mediante una capa desacoplada de solo lectura (*RF-11*).
- **RF-S06 (Monitoreo de Visitas y Analítica):** Consultar el registro y métricas de visitas a las

6. Requerimientos no funcionales (RNFs)

- **RNF-01 (Seguridad en Acceso y Autenticación):** Todas las funciones del CMS y endpoints privados de la API deben estar protegidos por middleware de autenticación (Laravel Sanctum / RBAC). *(Seguridad / Prioridad Alta)*
- **RNF-02 (Rendimiento en Consultas de Transparencia):** Los cálculos financieros y estadísticas públicas deben responder en menos de **1.5 segundos**, utilizando la estrategia de almacenamiento *Cache-Aside* con TTL de 30 minutos. *(Rendimiento / Prioridad Media)*
- **RNF-03 (Usabilidad y Validación en Tiempo Real):** El panel de control Filament debe incluir validaciones reactivas en tiempo real para prevenir errores en la carga de archivos y formularios. *(Usabilidad / Prioridad Alta)*
- **RNF-04 (Protección Antifraude y Estándar de Pago 3DS2):** Las transacciones internacionales con tarjeta deben cumplir con el protocolo EMV 3DS2 para autenticación reforzada del titular. *(Seguridad / Prioridad Alta)*
- **RNF-05 (Consistencia en la Actualización de Contenidos):** Las modificaciones en textos, secciones o campañas realizadas en el CMS deben reflejarse de forma casi instantánea en las consultas de la API pública consumida por Next.js. *(Disponibilidad / Prioridad Alta)*
- **RNF-06 (Adaptabilidad y Optimización Multimedia):** El sistema debe redimensionar y comprimir automáticamente las imágenes mediante Cloudinary para optimizar los tiempos de carga en conexiones móviles. *(Rendimiento / Prioridad Media)*
- **RNF-07 (Inmutabilidad y Trazabilidad):** El historial de transacciones y donaciones debe estar protegido contra borrados accidentales mediante *Soft Deletes* y registro de auditoría. *(Integridad / Prioridad Alta)*
- **RNF-08 (Protección y Limitación de Tasa - Rate Limiting):** Los endpoints públicos sensibles (autenticación, generación de QR, contacto y suscripción) deben limitar el número de peticiones por minuto para prevenir ataques de fuerza bruta y DoS. *(Seguridad / Prioridad Alta)*
- **RNF-09 (Concurrencia):** El sistema debe soportar al menos **100 usuarios concurrentes** navegando el portal público simultáneamente sin degradación de tiempo de respuesta. *(Escalabilidad / Prioridad Alta)*